

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises (ISCAE)
Année universitaire 2015-2016
Licence 2 Statistique Appliquée à l'Économie (SAE)

TD de Probabilités

Responsable : Sidi Mohamed MAOULOUD

Ce fascicule contient des séries d'exercices sur les différents chapitres du cours. Ils ne seront pas forcément tous traités en TD. Vous êtes invités à chercher à la maison la solution des exercices avant le TD, et à résoudre seuls les exercices non traités.

Contenu.

1. Couple de variables aléatoires
2. Vecteurs gaussiens
3. Convergence de variables aléatoires

FEUILLE DE TD 1

Exercice 1.1.

Soit X une v.a. de densité f continue et de fonction de répartition F strictement monotone. Exprimer à l'aide de f et de F la densité de probabilité et la fonction de répartition de chacune des variables aléatoires suivantes :

1. $Y = aX + b$,
2. $Z = |X|$,
3. $T = X^2$,
4. $U = \ln|X|$
5. $V = e^X$

Application : loi uniforme sur $[-1, 1]$. Déterminer les lois des v.a., l'espérance et la variance des variables : $Y = 2X + 1$, $Z = |X|$ et $T = X^2$.

Exercice 1.2. Soit X un chiffre choisi aléatoirement parmi les entiers 1, 2, 3, 4. Soit Y un autre chiffre choisi aléatoirement parmi les chiffres au moins aussi grands que X , mais inférieurs ou égaux à 10.

1. Trouver la loi de probabilité de X et la loi de probabilité conditionnelle de $Y|X = x$ pour tout $x \in \{1, 2, 3, 4\}$.
2. Déterminer la loi de probabilité conjointe de (X, Y) .

Exercice 1.3.

Les v.a. X et Y ont pour densité :

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x^2 y} & \text{si } x \geq 1, y \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Calculer $\mathbb{P}(X^2 Y > 1)$.
2. Calculer les densités marginales $f_X(x)$ et $f_Y(y)$. X et Y sont-elles indépendantes?

Exercice 1.4.

Marine et Laure se sont données rendez-vous à la gare à 20h 30 environ. Marine arrive entre 20 h 15 et 20 h 45 indépendamment de Lure qui arrive entre 20 h 00 et 21 h 00, trouver la probabilité que celle qui arrive en premier n'attende pas plus que 5 minutes. Quelle est la probabilité que Marine arrive en premier? (On considère que les arrivées sont uniformément distribuées.)

Exercice 1.5.

Selon l'horaire, un train doit arriver à la gare à 12 h 00 et la quitter à 12h 07. Le retard X , en minutes, de l'arrivée à la gare est uniformément distribué sur l'intervalle $(-2, 3)$. Le temps de stationnement à la gare Y est indépendant de X et est uniformément distribué sur l'intervalle $(3, 5)$. Le train ne quitte jamais la gare avant 12h 07. Trouver la fonction de distribution de Z , le retard avec lequel le train quitte la gare. Indication : exprimer Z en fonction de X et Y et utiliser une représentation graphique dans le plan (x, y) .

Exercice 1.6.

La densité conjointe des variables aléatoires X et Y est donnée par

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{y} e^{-x/y} e^{-y} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. Calculer la densité conditionnelle de X sachant que $Y = y$.
2. Calculer $E(X|Y = y)$ et $E(X|Y)$
3. En déduire $E(X)$ et $cov(X, Y)$

FEUILLE DE TD 2

Exercice 2.1.

La densité conjointe de X et Y est donnée par

$$f(x, y) = \frac{3\sqrt{3}}{4\pi} e^{-\frac{3}{2}(x^2+y^2-xy)}$$

1. Trouver les densités marginales $f_X(x)$ et $f_Y(y)$. Indication : utiliser les propriétés de l'intégrale d'une densité normale.
2. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes?
3. Trouver la densité conditionnelle $f_{X|Y=y}(x)$.
4. Calculer $E(X|Y = y)$. Quelle est la distribution de la variable aléatoire $E(X|Y)$?

Exercice 2.2.

Soit $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \end{pmatrix} \sim N \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} ; \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} \right)$

1. Quelle est la loi de X_2 ?
2. Quelle est la loi de (X_2, X_4) ?
3. Quelle est la loi de $X_1 - X_3$?
4. Quelle est la loi de (X_1, X_2) sachant $X_3 = 1$?
5. On pose $U = X_1 + X_2 + X_3$ et $V = X_1 - X_2$
 - (a) Déterminer la loi de (U, V) .
 - (b) En déduire les marginales de U et V . Que peut on dire des variables U et V .

Exercice 2.3.

Supposons que l'indice Dow Jones, noté D , soit une variable aléatoire distribuée selon la loi $N(\nu, \tau^2)$. Soit S le Swiss Market Index. La densité conditionnelle de S sachant que $D = d$ est une loi normale d'espérance d et de variance σ^2 .

1. Quelle est la distribution conjointe du couple (D, S) ?
2. Quelle est la distribution conditionnelle de D sachant que $S = s$?
3. A partir de données historiques on connaît les valeurs de ν, τ et σ . Ayant observé une valeur s pour le Swiss Market Index, calculer le meilleur prédicteur pour l'indice Dow Jones

FEUILLE DE TD 3

Exercice 3.1.

Soit X une v.a. de densité :

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}(1-x^2) & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

1. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
2. Déterminer, en utilisant l'inégalité de Tchebychev un intervalle de la forme $[-l, l]$ qui contienne X avec une probabilité supérieure à 0,75, c.-à-d., trouver l telle que

$$P(-l \leq X \leq l) \geq 0.75$$

3. Calculer la fonction de répartition de X
4. En déduire la probabilité exacte de cet intervalle.

Exercice 3.2.

Soit $X_1, \dots, X_n$ des v.a. indépendantes et de même loi que la v.a. X de densité :

$$f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)} & \text{si } x \geq \theta \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

où θ est un nombre réel positif donné. On définit la v.a. $m_n = \min\{X_1, \dots, X_n\}$. Pour n tendant vers l'infini, étudier la convergence en probabilité de la suite m_n .

Exercice 3.3.

Soit $X_1, \dots, X_n$ des v.a. indépendantes et de même loi que la v.a. X de densité :

$$f(x) = \frac{\theta}{2} e^{-\theta|x|}.$$

où θ est un nombre réel positif donné. On définit la v.a.

$$T_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i|$$

Pour n tendant vers l'infini, étudier la convergence en probabilité de la suite T_n .

Exercice 3.4.

Soit X_n des v.a. qui suit une loi de Bernoulli de paramètre $1/n$. Montrer que X_n converge en Probabilité vers 0.

Exercice 3.5.

Le nombre d'inscriptions au cours de Statistique est une variable aléatoire de Poisson de paramètre 100. Le professeur donnant ce cours a décidé que si le

nombre d'inscriptions est au-delà de 120, il créera 2 sections et donnera donc 2 cours, tandis qu'en deçà une seule classe sera formée. Quelle est la probabilité que ce professeur ait à donner 2 fois ce cours?

Exercice 3.6.

Supposons qu'on ait lancé 10 000 fois une pièce de monnaie bien équilibrée.

1. Trouver un intervalle symétrique autour de 5 000 où l'on puisse dire que le nombre de pile y appartient avec une probabilité supérieure à 0,99.
2. Comparer le résultat avec celui obtenu en appliquant inégalité de Chebyshev.

Exercice 3.7.

10 amis voudraient aller au cinéma. Ils décident de rassembler leur argent de poche et espèrent obtenir la somme totale nécessaire. On peut supposer que l'argent de poche de chacun est une variable aléatoire X_i qui suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 0,06$. De plus, on admet que les X_i sont indépendantes.

1. Sachant qu'un ticket de cinéma coûte 15 euros, quelle est la probabilité que les amis puissent aller au cinéma?
2. Comment faut-il choisir $z > 0$ pour que la probabilité que la somme totale d'argent du groupe soit supérieure à z soit égale à 5%?

Exercice 3.8.

Samuel et Sonia jouent au jeu suivant. Chacun est appelé à lancer 100 fois un dé équilibré et à mesurer sa propre performance par le produit des scores obtenus à chaque lancer. Sonia commence à jouer et totalise le score $4^{(100)}$. Soit Y_i la variable aléatoire qui représente la valeur obtenue par Samuel au i -ème lancer. Déterminer la une approximation de la probabilité que Samuel gagne.

Exercice 3.9. On suppose que $U_n \hookrightarrow \mathcal{U}([0,1])$ pour tout entier $n \geq 1$ et que ces variables aléatoires sont mutuellement indépendantes. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose :

$$M_n = \max(U_1, \dots, U_n)$$

et :

$$X_n = n(1 - M_n)$$

Montrer que $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X$ où l'on a $X \hookrightarrow \mathcal{E}(1)$